ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Gravitas Auto

Мобильная платформа для покупки и продажи автомобилей с видео-лентой, чатом с продавцом и страницами автосалонов

Платформы: iOS, Android (Flutter); веб-панель администратора

Рынок: Кыргызстан (Бишкек, Ош, все области)

Языки интерфейса: русский, кыргызский, английский

Версия документа: 1.0

Содержание

1. Общие сведения
2. Чем Gravitas Auto лучше других
3. Роли пользователей
4. Технологии и архитектура
5. Навигация приложения
6. Регистрация и вход
7. Главная страница
8. Поиск и фильтры
9. Карточка автомобиля
10. Видео-лента
11. Алгоритм видео-ленты
12. Реклама в ленте и приложении
13. Комментарии
14. Чат с продавцом
15. Автосалоны
16. Продажа автомобиля частным лицом
17. Профиль и статистика
18. Избранное, сохранённые, история
19. Уведомления
20. Безопасность и доверие
21. Монетизация и оплата
22. Панель администратора
23. Требования к дизайну (UI/UX)
24. Нефункциональные требования
25. Модель данных
26. Этапы разработки
27. Критерии приёмки

1. Общие сведения

Gravitas Auto — мобильное приложение-маркетплейс автомобилей. Покупатели смотрят автомобили в виде каталога и в вертикальной видео-ленте (как в TikTok / Reels), общаются с продавцами во встроенном чате, сохраняют понравившиеся автомобили и подписываются на продавцов. Частные продавцы и автосалоны публикуют объявления с фото и видео-обзором и получают подробную статистику.

Цели продукта

- Сделать выбор автомобиля быстрым и наглядным: видео-обзор вместо десятков фотографий.
- Дать покупателю прямую связь с продавцом внутри приложения (чат, звонок, WhatsApp, Telegram).
- Дать автосалонам полноценную витрину: страница салона, филиалы на карте, все автомобили, статистика, продвижение.
- Персональная лента, которая показывает каждому пользователю автомобили, которые ему действительно интересны.
- Доход платформы: реклама в ленте, продвижение объявлений, тарифы для автосалонов.

2. Чем Gravitas Auto лучше других

Сегодня в Кыргызстане автомобили продают и покупают через сайты объявлений (mashina.kg, lalafo.kg, doska.kg), через Instagram, Telegram-каналы и TikTok, а также на авторынках. У каждого

способа есть сильные стороны, но покупателю приходится собирать информацию по кусочкам. Gravitas Auto объединяет всё в одном приложении.

2.1 Главные отличия Gravitas Auto

1. **Видео-лента автомобилей, как в TikTok.** Каждый автомобиль можно посмотреть в живом видео-обзоре со всех сторон — состояние кузова, салон, звук мотора видно сразу, а не по 10 фото.
2. **Умная персональная лента.** Алгоритм изучает, какие машины нравятся человеку (марка, бюджет, кузов, город), и показывает именно их. Чем больше смотришь — тем точнее лента.
3. **Чат с продавцом внутри приложения**, привязанный к конкретному автомобилю: предложение цены, запись на осмотр и тест-драйв, голосовые и фото — без переписки в пяти разных мессенджерах.
4. **Только автомобили.** Никаких телефонов, квартир и одежды в выдаче — приложение сделано специально для авто, с подробными характеристиками и фильтрами.
5. **Полноценные страницы автосалонов:** все машины салона, филиалы на карте с маршрутом, отзывы, отметка «Проверенный салон», менеджеры, заявки и статистика — витрина и CRM в одном.
6. **Доверие и безопасность:** публикация только после одобрения администратора, проверка салонов, модерация, жалобы, предупреждения о мошенничестве в чате.
7. **Подробная статистика для продавца:** просмотры, досмотры, лайки, сохранения, чаты и звонки по каждому объявлению и ролику.
8. **Подписки и уведомления:** подписка на салон или продавца, оповещение о снижении цены, о продаже сохранённой машины и о новых авто по сохранённому поиску.
9. **Удобство для Кыргызстана:** вход по номеру +996, цены в сомах и долларах, местные платёжные системы, русский и кыргызский языки, карта Бишкека, Оша и всех областей.
10. **Премиальный дизайн и скорость:** современный интерфейс, тёмная тема, мгновенный старт видео благодаря предзагрузке.

2.2 Минусы существующих способов

Способ	Типичные минусы для покупателя и продавца
Автомобильные сайты объявлений (mashina.kg)	Объявление — это в основном фото и текст; видео-обзоров мало, нет вертикальной видео-ленты; выдача одинаковая для всех, без персональных рекомендаций; связь с продавцом в основном по телефону; у автосалонов нет полноценной витрины с CRM и статистикой по каждому ролику.
Общие доски объявлений (lalafo.kg, doska.kg)	Автомобили смешаны с тысячами других товаров; меньше автомобильных характеристик и фильтров; много повторных и устаревших объявлений; сложнее отличить надёжного продавца.
Instagram	Нет поиска по марке, цене, году и пробегу; посты теряются в ленте; характеристики не по единой форме — сравнивать машины трудно; цена часто «в директ»; есть фейковые страницы и мошенники.
Telegram-каналы и группы	Хаотичный поток сообщений без фильтров; объявления быстро уходят вниз; нет проверки продавцов; нет статистики и продвижения для продавца.

TikTok	Хорошо для внимания, но это не площадка продаж: нет цены и характеристик в единой форме, нет фильтров, нет надёжной связи с продавцом, машину сложно найти повторно.
Авторынки	Нужно ехать лично и тратить целый день; нельзя заранее сравнить варианты; ограниченный выбор в одном месте; давление перекупщиков.

2.3 Сравнение по возможностям

Возможность	**Gravitas Auto**	**Авто-сайты объявлений**	**Общие доски**	**Instagram / Telegram / TikTok**
Только автомобили	Да	Да	Нет	Нет
Вертикальная видео-лента автомобилей	Да	Нет	Нет	Частично (без данных об авто)
Персональные рекомендации	Да	Ограниченно	Ограниченно	Да, но не по критериям покупки
Фильтры по характеристикам	Да, подробные	Да	Базовые	Нет
Чат с продавцом, привязанный к авто	Да	Ограниченно	Да, общий	Да, но без карточки авто
Предложение цены и запись на тест-драйв в чате	Да	Нет	Нет	Нет
Страница салона с филиалами на карте	Да	Частично	Нет	Нет
Заявки (CRM) и статистика по каждому ролику	Да	Ограниченно	Нет	Только охваты
Проверка продавцов и модерация	Да	Частично	Частично	Нет
Оповещение о снижении цены	Да	Ограниченно	Нет	Нет

> Оценки конкурентов даны по типичному опыту пользователя и могут меняться — перед публичным использованием сравнения их нужно перепроверить на актуальных версиях сервисов.

2.4 Кратко для презентации

Gravitas Auto — это TikTok для автомобилей Кыргызстана: живые видео-обзоры вместо фото, лента, которая сама находит нужную машину, чат с продавцом с предложением цены и записью на тест-драйв, и проверенные автосалоны с картой филиалов — всё в одном приложении.

3. Роли пользователей

Роль	Возможности
Гость	Смотрит главную, каталог, видео-ленту и карточки автомобилей. Для лайка, комментария, чата, сохранения и публикации — предложение войти.
Покупатель	Лайки, сохранения, избранное, комментарии, подписки, чат с продавцом, сохранённые поиски, уведомления.
Частный продавец	Всё, что покупатель, плюс публикация своих автомобилей после одобрения администратором, статистика объявлений, продвижение.
Автосалон (владелец)	Страница салона, филиалы на карте, неограниченное число автомобилей по тарифу, менеджеры, заявки (лиды), статистика салона, реклама.
Менеджер автосалона	Отвечает в чатах салона, добавляет и редактирует автомобили салона. Без доступа к оплате и настройкам салона.
Модератор	Проверяет объявления, видео, комментарии и жалобы; блокирует нарушителей.
Администратор	Выдаёт права на публикацию, верифицирует автосалоны, управляет рекламой, баннерами, тарифами и пользователями.
Рекламодатель	Создаёт рекламные кампании (свой автосалон, банк, страховая, СТО), задаёт бюджет и таргетинг, видит статистику.

4. Технологии и архитектура

Компонент	Решение
Мобильное приложение	Flutter (Dart), управление состоянием — Provider, адаптивная вёрстка — responsive_sizer
Авторизация	Firebase Authentication: email и пароль, вход по номеру телефона (SMS-код), Google, Apple
База данных	Cloud Firestore (реальное время для чатов, уведомлений, счётчиков)
Файлы	Firebase Storage: фото, видео, аватары, логотипы, голосовые сообщения
Серверная логика	Cloud Functions: счётчики, алгоритм ленты, рассылка уведомлений, обработка видео, реклама, оплаты
Push-уведомления	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Видео	video_player, предзагрузка и кеширование следующих роликов (flutter_cache_manager), сжатие и превью на сервере, адаптивное качество
Карты и адреса	flutter_map (OpenStreetMap), геолокация (geolocator), поиск адреса и обратное геокодирование (Photon / Nominatim)
Изображения	cached_network_image, генерация уменьшенных копий на сервере

Аналитика и ошибки	Firebase Analytics, Crashlytics, Performance Monitoring
Защита	Правила безопасности Firestore и Storage, Firebase App Check
Панель администратора	Веб-приложение (Flutter Web) с доступом по ролям
Оплата	Элсом, MBank, O!Деньги, Balance.kg, банковские карты Элкарт / Visa / Mastercard (интеграция через Cloud Functions)

5. Навигация приложения

Нижняя панель навигации из пяти вкладок; кнопка публикации доступна из профиля и с главной страницы.

Вкладка	Содержимое
Главная	Шапка с поиском и уведомлениями, баннеры, подборки автомобилей, автосалоны
Поиск	Строка поиска, категории, марки, фильтры, история и подсказки, результаты
Видео	Вертикальная персональная видео-лента
Чаты	Список диалогов с продавцами и покупателями, счётчик непрочитанных
Профиль	Личные данные, активность, объявления, статистика, настройки

- Переход из карточки автомобиля в ленту («Смотреть в ленте») открывает ленту сразу на этом автомобиле, со стрелкой «назад» к карточке.
- Поддержка ссылок (deep links): ссылка на автомобиль, автосалон, профиль и видео открывает нужный экран в приложении.
- Состояние каждой вкладки сохраняется при переключении (прокрутка, позиция в ленте).

6. Регистрация и вход

- Приветственный экран (welcome) с кратким описанием возможностей и кнопками «Войти» / «Регистрация» / «Продолжить без входа».
- Регистрация по email и паролю, вход по email и паролю.
- Вход по номеру телефона с SMS-кодом (основной способ для Кыргызстана: +996).
- Вход через Google и Apple.
- Восстановление пароля по email.
- Онбординг после регистрации: выбор интересующих марок, бюджета, типа кузова и города — используется для первой персональной ленты.
- Автоматический вход при повторном запуске (auth wrapper), выход из аккаунта, удаление аккаунта со всеми данными (требование App Store и Google Play).

7. Главная страница

- Шапка: приветствие, строка поиска, колокольчик уведомлений со счётчиком непрочитанных.
- Баннер-карусель (акции, автосалоны, реклама), управляется из панели администратора.
- Подборка «Рекомендуемые автомобили» — горизонтальный список карточек.
- Список автосалонов с логотипом, названием и количеством автомобилей; переход на страницу салона.
- Персональные подборки: «Для вас», «Новые сегодня», «Снижена цена», «Рядом с вами», «Недавно просмотренные».
- Карточка автомобиля в списке: фото-карусель, название, год, пробег, цена, город, отметка «Торг», значок автосалона, кнопки «нравится» и «сохранить».
- Обновление списка свайпом вниз, подгрузка при прокрутке, скелетоны во время загрузки.

8. Поиск и фильтры

- Строка поиска по марке, модели и описанию с подсказками по мере ввода.
- История недавних запросов с возможностью удалить запрос или очистить всё.
- Сетка категорий (тип кузова: седан, кроссовер, внедорожник, хэтчбек, минивэн, пикап, электромобили и т.д.).
- Список марок с логотипами и количеством объявлений.
- Фильтры: цена от/до, год, пробег, коробка передач, тип топлива, объём двигателя, тип кузова, привод, цвет, состояние, количество владельцев, город, «только автосалоны», «только частные», «только с видео», «возможен торг».
- Сортировка: по релевантности, сначала новые, дешевле, дороже, меньший пробег, новее год.
- Отображение результатов списком или плиткой; количество найденных автомобилей.
- Сохранённые поиски: пользователь сохраняет фильтр и получает уведомление, когда появляется новый подходящий автомобиль.
- Поиск на карте: автомобили и автосалоны рядом с пользователем.

9. Карточка автомобиля

- Фото-карусель на весь экран с увеличением, видео-обзор (до 2 минут) с обложкой.
- Название, цена, отметка «Торг уместен», город, дата публикации, количество просмотров и лайков.
- Характеристики: год, пробег, коробка, топливо, объём, кузов, привод, цвет, состояние, количество владельцев.
- Описание и блок «Что было изменено / отремонтировано».
- Блок продавца: имя или логотип автосалона, отметка «Проверенный салон», рейтинг, кнопка подписки, переход в профиль; баннер «Все автомобили автосалона →».
- Кнопки связи: **«Написать продавцу»** (встроенный чат), «Позвонить», WhatsApp, Telegram — показываются только выбранные продавцом способы.

- Действия: нравится, сохранить, в избранное, поделиться ссылкой, «Смотреть в ленте», пожаловаться.
- Кредитный калькулятор: первоначальный взнос, срок, ставка — ежемесячный платёж.
- История цены (график изменения цены объявления).
- Блок «Похожие автомобили».
- Для владельца объявления: редактировать, отметить «Продано», продвинуть, удалить, открыть статистику.

10. Видео-лента

- Вертикальная полноэкранная лента, один ролик на экран, листание свайпом вверх/вниз; отзывчивая прокрутка как в TikTok.
- Автовоспроизведение видимого ролика, пауза при уходе с экрана; звук включается только когда ролик реально виден.
- Предзагрузка и кеширование 1–2 следующих роликов — переключение без ожидания загрузки.
- Двойной тап — лайк с анимацией сердца в месте касания.
- Долгое нажатие — ускорение 2x, возможность закрепить скорость 2x.
- Полоса прогресса с перемоткой.
- Наложение поверх видео: продавец (аватар, имя, подписка), название и цена автомобиля, кнопки: нравится, комментарии, сохранить, поделиться, «Написать продавцу».
- Тап по информации об автомобиле открывает карточку автомобиля.
- Для автомобилей салона — превью-баннер «Все авто автосалона →».
- Кнопка «Не интересно» (в меню ролика) — алгоритм реже показывает похожее.
- Вкладки ленты: «Для вас» (персональная) и «Подписки» (только продавцы, на которых подписан пользователь).

11. Алгоритм видео-ленты

Лента «Для вас» формируется персонально для каждого пользователя. Расчёт выполняется на сервере (Cloud Functions); приложение получает готовую очередь из 20–30 роликов и запрашивает следующую порцию заранее.

10.1 Сигналы (что учитывается)

Сигнал	Как влияет
Процент досмотра ролика	Главный сигнал интереса. Досмотр более 80% — сильный плюс.
Повторный просмотр	Сильный плюс.
Пропуск быстрее 2 секунд	Минус для ролика и для похожих автомобилей у этого пользователя.
Лайк, сохранение, избранное	Плюс (сохранение весит больше лайка).

Комментарий, «Поделиться»	Плюс.
Открытие карточки автомобиля	Плюс.
Начат чат, нажат «Позвонить» / WhatsApp / Telegram	Самый сильный плюс — реальный интерес к покупке.
Подписка на продавца	Плюс к продавцу, его ролики чаще в ленте.
«Не интересно», жалоба	Сильный минус для ролика, продавца и похожих автомобилей.

10.2 Профиль интересов пользователя

Для каждого пользователя хранится профиль с весами по: маркам, моделям, типам кузова, ценовому диапазону, году, типу топлива, городу, конкретным продавцам. Веса обновляются после каждого действия и постепенно «забываются» (затухание примерно вдвое за 14 дней), чтобы лента следовала за меняющимися интересами.

10.3 Источники кандидатов

- Похожие на интересы пользователя (марка, кузов, бюджет).
- Новые ролики продавцов, на которых пользователь подписан.
- Популярное сейчас в городе пользователя.
- Автомобили рядом (по геолокации).
- Свежие ролики (опубликованы за последние 48 часов).
- Исследование: 10–15% случайных качественных роликов вне интересов, чтобы находить новое.

10.4 Оценка ролика

```
Оценка = 0.35 × совпадение_с_интересами
       + 0.25 × качество_ролика (средний досмотр, лайки, сохранения, чаты на 1000
показов)
       + 0.15 × свежесть (снижается со временем)
       + 0.10 × близость (тот же город / рядом)
       + 0.10 × подписка_на_продавца
       + 0.05 × продвижение (оплаченное, с ограничением)
       − штрафы («не интересно», уже просмотрено, жалобы)
```

10.5 Правила разнообразия

- Не более одного ролика одного продавца подряд и не более двух в каждых 10 роликах.
- Не более трёх роликов одной марки подряд.
- Уже просмотренные ролики не показываются повторно 7 дней (кроме роликов, которые пользователь досмотрел и пересматривал).
- Проданные и снятые с публикации автомобили сразу исключаются из ленты.

10.6 Холодный старт

- **Новый пользователь:** ответы онбординга + популярное в его городе; после 10–15 роликов лента уже строится по его поведению.
- **Новый ролик:** показывается небольшой тестовой аудитории (200–500 показов подходящим пользователям). Если досмотр и реакции выше среднего — показ расширяется на следующий уровень аудитории, и так далее.

10.7 Честный подсчёт

- Просмотр засчитывается после 3 секунд воспроизведения; один пользователь — один просмотр ролика за 24 часа.
- Подозрительная активность (накрутки, массовые лайки с одного устройства) не учитывается в алгоритме и статистике.

12. Реклама в ленте и приложении

11.1 Реклама в видео-ленте

- Рекламный ролик выглядит как обычный ролик ленты, с пометкой **«Реклама»** и кнопкой действия: «Подробнее», «Написать», «Позвонить», «Перейти».
- Первая реклама — не раньше 5-го ролика; далее примерно каждый 6–8-й ролик (интервал случайный, чтобы не было предсказуемо).
- Ограничение частоты: не более 6 показов рекламы в час на пользователя; одна и та же кампания — не чаще 2 раз в день.
- Рекламу можно пролистать сразу, как обычный ролик.
- Виды рекламы: продвижение конкретного объявления, реклама автосалона, внешние рекламодатели (банки и автокредиты, страхование, СТО, шины, автотовары).

11.2 Реклама в каталоге и на главной

- Продвинутые объявления в результатах поиска и подборках с пометкой «Реклама» / «ТОП» (не чаще каждой 8–10-й карточки).
- Баннеры в карусели на главной странице.

11.3 Кабинет рекламодателя

- Создание кампании: видео или объявление, текст, кнопка действия, ссылка.
- Таргетинг: города, интересы (марки, бюджет, тип кузова), возраст аудитории.
- Бюджет за день и общий, оплата за 1000 показов (CPM) или за клик (CPC).
- Статистика: показы, досмотры, клики, чаты, звонки, расход.
- Все рекламные материалы проходят модерацию перед запуском.

13. Комментарии

- Комментарии под каждым роликом / объявлением в нижней шторке; счётчик комментариев.
- Ответы на комментарии (ветки), «Пока нет ответов» для пустых веток.
- Редактирование и удаление своих комментариев и ответов с подтверждением.
- Владелец объявления может закрепить и открепить комментарий, удалять комментарии под своими роликами.
- Лайки комментариев, сортировка: популярные / новые.
- Упоминания через @имя.
- Автоматический фильтр оскорблений и спама; жалоба на комментарий.

14. Чат с продавцом

Встроенный мессенджер между покупателем и продавцом (частным лицом или автосалоном). Каждый диалог привязан к конкретному автомобилю, чтобы продавец сразу видел, о какой машине идёт речь.

13.1 Список чатов

- Вкладка «Чаты»: аватар собеседника, фото и название автомобиля, последнее сообщение, время, счётчик непрочитанных.
- Фильтры: «Все», «Покупаю», «Продаю», «Непрочитанные»; поиск по чатам; архив; закрепление чатов.

13.2 Диалог

- Вверху — карточка автомобиля (фото, название, цена) с переходом в объявление.
- Текстовые сообщения, фото, голосовые сообщения, отправка местоположения (для встречи и осмотра).
- Быстрые вопросы одним нажатием: «Ещё продаётся?», «Какая последняя цена?», «Можно посмотреть машину?», «Есть ли обмен?».
- **«Предложить цену»** — специальное сообщение-предложение; продавец может принять, отклонить или предложить свою цену.
- **Запись на осмотр / тест-драйв** — выбор даты и времени, подтверждение продавцом, напоминание обоим.
- Статусы сообщений: отправлено, доставлено, прочитано; индикатор «печатает…»; статус «в сети / был недавно».
- Ответ на конкретное сообщение, копирование, удаление своего сообщения.
- Кнопка звонка в шапке чата (если продавец указал номер).
- Push-уведомление о новом сообщении; беззвучный режим для отдельного чата.

13.3 Чаты автосалона

- Сообщения покупателей попадают в общий чат салона; отвечать может любой менеджер, покупатель видит имя менеджера.
- Автоответ вне рабочих часов и приветственное сообщение.
- Шаблоны ответов для менеджеров.
- Каждый новый чат — заявка (лид) в разделе «Заявки» автосалона.

13.4 Безопасность чата

- Блокировка пользователя и жалоба на чат.
- Предупреждение о мошенничестве при упоминании предоплаты и подозрительных ссылок.
- Ограничение на количество новых чатов в час для одного аккаунта (защита от спама).
- Читать и писать в чат могут только его участники (правила безопасности базы данных).

15. Автосалоны

14.1 Получение прав

- Пользователь подаёт заявку на открытие автосалона; администратор одобряет её (одноразовое разрешение на публикацию).
- Верификация: документы салона проверяются администратором, после чего салон получает отметку «Проверенный салон».

14.2 Профиль автосалона

- Название, логотип, обложка, описание «О салоне», сколько лет на рынке, телефон, WhatsApp, Telegram.
- Часы работы, услуги (кредит, лизинг, trade-in, гарантия).
- Рейтинг и отзывы покупателей (только от пользователей, которые общались с салоном); ответ салона на отзыв.
- Подписчики и кнопка «Подписаться».

14.3 Филиалы (локации)

- Добавление филиала на карте: поиск адреса или улицы, определение по геолокации, перемещение метки, уточнение адреса (улица, дом, ТЦ).
- До 2 фото на каждый филиал, удаление филиала с подтверждением.
- Для покупателя: кнопки «Маршрут» и «Позвонить» у каждого филиала.
- Обработка случаев: геолокация выключена, доступ запрещён — понятный экран с кнопкой «Открыть настройки».

14.4 Автомобили салона

- Добавление автомобилей той же формой, что и у частного продавца (раздел 16), плюс выбор филиала.
- Список всех автомобилей салона с поиском и фильтрами; статусы: в продаже, забронирован, продан.
- Массовые действия: продвинуть, снять с публикации, изменить цену.

14.5 Кабинет салона

- Статистика салона: просмотры, лайки, сохранения, комментарии, подписчики, чаты, звонки — за сегодня, 7 и 30 дней.
- Заявки (лиды): все чаты, звонки и записи на тест-драйв в одном списке со статусами «новая», «в работе», «продано», «отказ».
- Менеджеры: приглашение по номеру телефона, роли (менеджер / администратор салона).
- Тариф салона и продвижение (раздел 21).

16. Продажа автомобиля частным лицом

- Перед первой публикацией — запрос разрешения у администратора (одноразово).
- Форма объявления: марка и модель, год, пробег (км), цена, «торг уместен», коробка передач, тип топлива, объём (л), тип кузова, привод, цвет, состояние, количество владельцев, город, описание, «что было изменено / отремонтировано» (необязательно).
- Медиа: фото (минимум 1, до 20), выбор обложки, замена и удаление фото; видео-обзор «со всех сторон» до 2 минут.
- Контакты: номер телефона и способы связи — встроенный чат (всегда), WhatsApp и/или Telegram.
- Проверка обязательных полей с понятными подсказками.
- Черновики: незаконченное объявление сохраняется автоматически.
- Индикатор загрузки «Готовим публикацию…»; видео сжимается перед отправкой.
- Управление объявлением: редактировать, отметить «Продано», продлить, удалить. Срок публикации — 30 дней с напоминанием о продлении.
- Защита от дублей: одно и то же объявление нельзя опубликовать дважды.

17. Профиль и статистика

- Личные данные: имя, аватар, email, телефон, Telegram, смена пароля.
- Меню: мои объявления, моя активность, избранное, понравившееся, сохранённые, история просмотров, подписки и подписчики, настройки.
- Публичный профиль продавца: аватар, имя, подписчики, все его автомобили и ролики.
- **Статистика пользователя:** общие просмотры, лайки, сохранения, комментарии, подписчики.
- **Аналитика ролика:** просмотры, лайки, комментарии, сохранения, «Сегодня», график по дням, средний процент досмотра, чаты и звонки по объявлению; списки, кто лайкнул и сохранил.

- **Аналитика канала:** динамика за период, лучшие ролики, откуда пришли зрители (лента, поиск, профиль, подписки).
- Настройки: язык (русский / кыргызский / английский), тема (светлая / тёмная / системная), уведомления по типам, автовоспроизведение видео только по Wi-Fi, конфиденциальность (кто может писать в чат), поддержка (Telegram, WhatsApp, телефон), правила и политика конфиденциальности, выход, удаление аккаунта.

18. Избранное, сохранённые, история

- Избранное: автомобили, отмеченные пользователем; теги для группировки (например, «Для семьи», «До 15 000 $»).
- Сохранённые: автомобили и ролики из ленты; удаление из сохранённых.
- Понравившееся: все лайкнутые ролики.
- История просмотров с очисткой.
- Уведомление о снижении цены на сохранённый или избранный автомобиль и о его продаже.
- Пустые состояния с подсказкой и кнопкой перехода в каталог.

19. Уведомления

Событие	Канал
Лайк, комментарий, ответ на комментарий	В приложении + push
Новый подписчик	В приложении + push
Новое сообщение в чате, предложение цены, запись на осмотр	Push + счётчик на вкладке «Чаты»
Снижение цены / продажа сохранённого автомобиля	Push
Новый автомобиль по сохранённому поиску	Push
Новый автомобиль у салона или продавца, на которого подписан	В приложении + push
Решение администратора (разрешение, верификация, модерация)	В приложении + push
Окончание срока объявления, итоги недели по статистике	В приложении + push

- Внутриприложенческий баннер при получении уведомления во время работы с приложением.
- Экран уведомлений: группировка по дням, отметка «прочитано», переход к нужному объекту.

- Пользователь может отключить каждый тип уведомлений в настройках.

20. Безопасность и доверие

- Правила безопасности Firestore и Storage: пользователь меняет только свои данные; счётчики (просмотры, лайки) меняет только сервер.
- Firebase App Check — запросы только из настоящего приложения.
- Модерация объявлений и роликов перед публикацией (автоматическая проверка + модератор).
- Жалобы на объявление, ролик, комментарий, пользователя, чат; блокировка нарушителей.
- Отметки доверия: «Проверенный салон», «Телефон подтверждён».
- Советы по безопасной покупке в карточке и в чате (не переводить предоплату, проверять документы).
- Персональные данные хранятся по законодательству Кыргызской Республики об информации персонального характера.

21. Монетизация и оплата

Услуга	Описание
Поднятие объявления	Объявление снова поднимается наверх списков как новое.
ТОП / VIP	Закрепление в верхней части поиска и подборок на 3 / 7 / 14 дней, выделение рамкой.
Продвижение в ленте	Ролик чаще показывается в ленте подходящей аудитории (пометка «Реклама»).
Тарифы автосалонов	Старт / Бизнес / Премиум: лимит автомобилей, менеджеров, продвижений в месяц, расширенная статистика.
Реклама	Кампании рекламодателей в ленте, каталоге и баннерах (раздел 12).

- Оплата через Элсом, MBank, O!Деньги, Balance.kg и банковские карты; цены в сомах; внутренний баланс; история платежей и чеки.
- Подтверждение оплаты только на сервере; услуга включается автоматически после успешной оплаты.

22. Панель администратора

- Заявки на права публикации (частные продавцы и автосалоны): одобрить / отклонить с причиной.
- Верификация автосалонов.
- Модерация: объявления, ролики, комментарии, отзывы, рекламные материалы; очередь жалоб.
- Пользователи: поиск, просмотр, блокировка, назначение ролей (модератор, администратор).

- Реклама и баннеры: создание, расписание, статистика; управление тарифами и ценами услуг.
- Справочники: марки, модели, города, типы кузова.
- Дашборд: новые пользователи, активные пользователи, новые объявления, чаты, звонки, выручка, удержание.
- Журнал действий администраторов.

23. Требования к дизайну (UI/UX)

- Современный премиальный стиль, соответствующий названию Gravitas: строгая типографика, много воздуха, акцентный золотой цвет, качественные фото и видео на первом плане.
- Единая дизайн-система: цвета, шрифты, отступы (сетка 8 pt), радиусы, тени, иконки, компоненты (кнопки, поля, карточки, шторки, чипы фильтров).
- Светлая и тёмная темы; видео-лента всегда тёмная.
- Плавные анимации 60 кадров/с: переходы между экранами, лайк, открытие шторок; тактильный отклик на ключевые действия.
- Скелетоны вместо пустых экранов при загрузке; понятные пустые состояния и экраны ошибок с кнопкой «Повторить».
- Адаптивная вёрстка для всех размеров телефонов и планшетов; учёт вырезов экрана и безопасных зон.
- Клавиатура не перекрывает поля ввода и не появляется на экранах без полей.
- Доступность: контраст текста, поддержка увеличенного шрифта системы, подписи для экранного диктора.
- Все тексты вынесены в файлы локализации (ru, ky, en).

24. Нефункциональные требования

Показатель	Требование
Холодный запуск приложения	не более 2 секунд на телефоне среднего уровня
Старт видео в ленте	не более 1 секунды (благодаря предзагрузке)
Плавность прокрутки	60 кадров/с в списках и ленте
Доставка сообщения в чате	не более 1 секунды при нормальной сети
Работа без сети	кеш последних просмотренных списков, чатов и роликов; понятное сообщение об отсутствии сети; отправка сообщений после восстановления сети
Объём трафика	сжатие видео и фото на сервере, разные размеры превью, экономия трафика по мобильной сети
Масштаб	до 1 000 000 пользователей и 100 000 объявлений без изменения архитектуры

Стабильность	не менее 99,5% сессий без сбоев (Crashlytics)
Резервные копии	ежедневное резервное копирование базы данных
Поддерживаемые версии	iOS 13+, Android 7.0+

25. Модель данных

Коллекция	Содержимое
`users/{uid}`	Профиль, роль, настройки, интересы для ленты; подколлекции: favorites, savedCars, history, viewLog, notifications
`cars/{carId}`	Объявление: характеристики, цена, фото, видео, контакты, владелец, автосалон, статус, счётчики; подколлекции: comments → replies, likedBy, savedBy
`autosalons/{uid}`	Профиль салона, тариф, рейтинг; подколлекции: locations, managers, reviews, leads
`subscriptions/{follower}_{target}`	Подписки на продавцов и салоны
`publish_permissions/{uid}`	Заявки и решения о праве публикации
`chats/{chatId}`	Участники, автомобиль, последнее сообщение, непрочитанные по участникам; подколлекция messages (текст, фото, голос, предложение цены, запись на осмотр, статус)
`feeds/{uid}`	Готовая очередь роликов для ленты «Для вас»
`ads/{campaignId}`	Рекламные кампании: материалы, таргетинг, бюджет, статистика
`saved_searches/{id}`	Сохранённые фильтры пользователя
`reports/{id}`	Жалобы и решения модераторов
`payments/{id}`	Платежи, услуги, статусы

26. Этапы разработки

Этап	Содержание
1. Основа	Безопасность данных (правила, App Check), счётчики на сервере, push-уведомления, вход по телефону, локализация, дизайн-система и тёмная тема.
2. Чат	Вкладка «Чаты», диалоги по автомобилю, фото и голос, предложение цены, запись на осмотр, чаты автосалонов, защита от спама.
3. Лента	Сбор сигналов просмотра, профиль интересов, серверный алгоритм, вкладки «Для вас» / «Подписки», холодный старт, «Не интересно».

4. Автосалоны	Верификация, менеджеры, заявки, отзывы, рабочие часы, массовые действия.
5. Монетизация	Оплата, продвижение, ТОП/VIP, тарифы салонов, реклама в ленте, кабинет рекламодателя.
6. Админ-панель и рост	Модерация, дашборд, сохранённые поиски, кредитный калькулятор, история цены, похожие автомобили, поиск на карте.

27. Критерии приёмки

- Все функции из разделов 6–22 работают на iOS и Android без ошибок, по сценариям, согласованным с заказчиком.
- Показатели раздела 24 подтверждены замерами на реальных устройствах.
- Правила безопасности проверены автоматическими тестами: пользователь не может читать чужие чаты, менять чужие объявления и счётчики.
- Лента показывает разные ролики разным пользователям в зависимости от их действий; правила разнообразия и частоты рекламы соблюдаются.
- Оплата проходит в тестовом и боевом режиме всех подключённых платёжных систем; услуга включается автоматически.
- Приложение прошло проверку App Store и Google Play.
- Переданы исходный код, инструкция по сборке и публикации, описание базы данных и серверных функций.